

全国大学生数学建模竞赛

1993 年赛题

A 题 非线性交调的频率设计

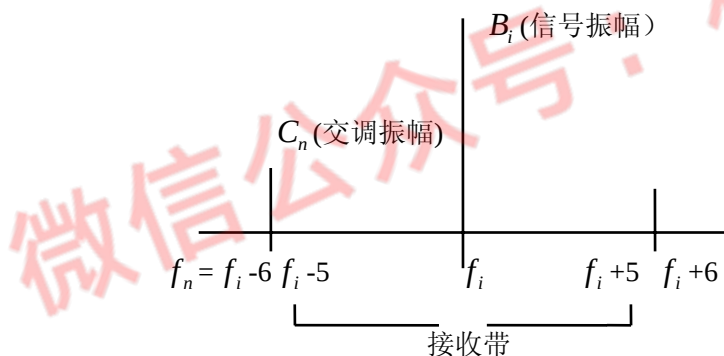
如果一非线性器件的输入 $u(t)$ 与输出 $y(t)$ 的关系是 $y(t) = u(t) + u^2(t)$ (其中 t 是时间), 那么当输入是包含频率 f_1 、 f_2 的信号 $u(t) = \cos 2\pi f_1 t + \cos 2\pi f_2 t$ 时, 输出 $y(t)$ 中将不仅包含输入信号 f_1 、 f_2 , 而且还会出现 $2f_1$ 、 $f_1 \pm f_2$ 等新的频率成分, 这些新的频率称为交调。如果交调出现在原有频率 f_1 、 f_2 的附近, 就会形成噪声干扰, 因此工程设计中对交调的出现有一定的要求。

现有一SCS (非线性) 系统, 其输入输出关系由如下一组数据给出:

输入 u	0	5	10	20	30	40	50	60	80
输出 y	0	2.25	6.80	20.15	35.70	56.40	75.10	87.85	98.50

输入信号为 $u(t) = A_1 \cos 2\pi f_1 t + A_2 \cos 2\pi f_2 t + A_3 \cos 2\pi f_3 t$, 其中 $A_1 = 25$, $A_2 = 10$, $A_3 = 45$ 是输入信号的振幅。对输入信号频率 f_1 、 f_2 、 f_3 的设计要求为:

- 1) $36 \leq f_1 \leq 40, 41 \leq f_2 \leq 50, 46 \leq f_3 \leq 55$ 。
- 2) 输出中的交调均不得出现在 $f_i \pm 5$ 的范围内 ($i=1,2,3$), 此范围称为 f_i 的接收带 (参看下图)。
- 3) 定义输出中的信噪比 $SNR = 10 \log_{10} \frac{B_i^2}{C_n^2}$ (单位: 分贝), 其中 B_i 是输出中对应于频率 f_i 的信号的振幅, C_n 是某一频率为 f_n 的交调的振幅。若 f_n 出现在 $f_n = f_i \pm 6$ 处 ($i=1,2,3$), 则对应的 SNR 应大于 10 分贝 (参看下图)。



- 4) f_i 不得出现在 f_j 的接收带内 ($i, j = 1, 2, 3, i \neq j$)。
 - 5) 为简单起见, f_i 只取整数值, 且交调只需考虑二阶类型 (即 $\{f_i \pm f_j\}, i, j = 1, 2, 3$) 和三阶类型 (即 $\{f_i \pm f_j \pm f_k\}, i, j, k = 1, 2, 3$)。
- 试按上述要求设计输入信号频率 f_1 、 f_2 、 f_3 。

(北京大学谢衷洁提供)

B 题 足球队排名次

下表给出了我国 12 支足球队在 1988 ~ 1989 年足球甲级队联赛中的成绩, 要求

- 1) 设计一个依据这些成绩排出诸队名次的算法, 并给出用该算法排名次的结果。
- 2) 把算法推广到任意 N 个队的情况。
- 3) 讨论: 数据应具备什么样的条件, 用你的方法才能够排出诸队的名次。

	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	T ₉	T ₁₀	T ₁₁	T ₁₂
T ₁	X	0:1 1:0 0:0	2:2 1:0 0:2	2:0 3:1 1:0	3:1	1:0	0:1 1:3	0:2 2:1	1:0 4:0	1:1 1:1	X	X
T ₂		X	2:0 0:1 1:3	0:0 2:0 0:0	1:1	2:1	1:1 1:1	0:0 0:0	2:0 1:1	0:2 0:0	X	X
T ₃			X	4:2 1:1 0:0	2:1	3:0	1:0 1:4	0:1 3:1	1:0 2:3	0:1 2:0	X	X
T ₄				X	2:3	0:1	0:5 2:3	2:1 1:3	0:1 0:0	0:1 1:1	X	X
T ₅					X	0:1	X	X	X	X	1:0 1:2	0:0 1:1
T ₆						X	X	X	X	X	X	X
T ₇							X	1:0 2:0 0:0	2:1 3:0 1:0	3:1 3:0 2:2	3:1	2:0
T ₈								X	0:1 1:2 2:0	1:1 1:0 0:1	3:1	0:0
T ₉									X	3:0 1:0 0:0	1:0	1:0
T ₁₀										X	1:0	2:0
T ₁₁											X	1:1 1:2 1:1
T ₁₂												X

说明： 1) 12 支球队依次记作 T₁, T₂, …, T₁₂。

2) 符号 X 表示两队未曾比赛。

3) 数字表示两队比赛结果，如 T₃ 行与 T₈ 列交叉处的数字表示：T₃ 与 T₈ 比赛了 2 场；T₃ 与 T₈ 的进球数之比为 0:1 和 3:1。

(清华大学蔡大用提供)

注 1993 年北京地区的优秀论文及评阅人文章发表在《数学的实践与认识》1994 年第 2 期上。